

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

PROBLEM SET 6: CURSES

KONZOLOVÁ HRA – Words of Wonders

OBSAH

1.	Ciele Úlohy.....	3
2.	Návrh Riešenia	4
3.	Používanie Programu	7
4.	Záver	10

Ciele Úlohy

Použite knižnicu «ncurses» na vytvorenie akéhokoľvek programu (hry, prezentácie alebo iného umeleckého diela).

Spolu musí projekt pokrývať aspoň 3 z nasledujúcich cieľov:

práca s farbami;

ovládanie klávesnicou (bez potvrdenia «Enter»);

viac úrovní;

práca s časom (s časom sa program mení);

práca s argumentmi príkazového riadku;

práca so súborami.

Projekt musí byť komplexnejší ako príklady a jeho úroveň musí byť dostatočná.

Návrh Riešenia

Pre demonštráciu možností knižnice ncurses bola zvolená terminálová hra "WORDS OF WONDERS".



Obr. 1 Hra World of Wonders

Ide o 2D hru typu hádanky, v ktorej sa hráč pokúša uhádnuť skryté slová, ktoré sú usporiadané v mriežke (krížovka), v obmedzenom časovom limite. Hráč musí použiť súpravu dostupných písmen na vytvorenie platných slov. Hra končí buď úspešným prejdením všetkých úrovní, alebo vypršaním času, alebo hráč môže opustiť hru.

Použitý prístup zodpovedá požiadavkám na vytvorenie interaktívneho 2D prostredia v rámci terminálu Linuxu. Na realizáciu bola zvolená knižnica ncurses, ktorá poskytuje všetky potrebné funkcie na prácu s obrazovkou,

vstupom z klávesnice a farbami v textovom režime. Táto voľba umožnila implementovať hru bez grafického rozhrania, len s použitím terminálu.

Úlohy, ktoré bolo rozhodnuté vykonať, boli teda:

práca s farbami (zelená pre uhádnuté písmená, žltá pre časovač);

ovládanie z klávesnice (vstup slova bez nutnosti potvrdzovať každý znak Enterom);

niekoľko úrovní (3 režimy obtiažnosti: EASY, MEDIUM, HARD);

práca s časomierou (obmedzený čas na dokončenie);

komplexnosť (dynamické prekresľovanie krížovky a riadenie stavu).

Knižnica ncurses poskytuje nepretržitý vstup a funkčnosť zmeny farby.

Zmena obtiažnosti hry sa prejaví zmenou veľkosti hracej mriežky (6x6, 12x12, 17x17) a znížením časového limitu.

lohy, ktoré bolo rozhodnuté vykonať, boli teda:

• práca s farbami;

• niekoľko úrovní;

• Práca s časomierou resp. práca v čase

Použité funkcie knižnice:

- `printw()` zobrazenie hodnoty na obrazovke pomocou knižnice "ncurses";
- `clear()` - vymazanie obrazovky terminálu;
- `getch()` - čakanie, kým používateľ stlačí kláves;
- `attron()` - použiť novú farbu na kreslenie;
- `attroff()` - vypnúť túto farbu pre kreslenie;
- `start_color()` - inicializuje paletu farieb podporovanú terminálom;
- `init_pair()` - inicializuje farebný pár pre popredie a pozadie;
- `mvprintw()` - umiestni znak alebo text na špecifické súradnice;
- `mvaddch()` - umiestni znak na špecifické súradnice;
- `noecho()` - skryje vstup používateľa;
- `echo()` - zobrazí vstup používateľa;

- `timeout()` - nastaví časový limit pre neblokujúci vstup;
- `wtimeout()` - nastaví časový limit pre neblokujúci vstup vo vyhradenom okne;
- `newwin()` - vytvorí nové okno;
- `delwin()` - zruší existujúce okno;
- `wmove()` - presunie kurzor vo vyhradenom okne;
- `wclrtoebot()` - vymaže všetko od pozície kurzora do konca okna;
- `wgetnstr()` - číta reťazec zo špecifického okna;
- `keypad()` - poskytuje pohodlný nástroj na ovládanie klávesnice;
- `initscr()` - uvedie terminál do režimu ncurses;
- `endwin()` - vymaže obrazovku a uvedie terminál do normálneho režimu;

Vlastné funkcie:

1. `ncurses_settings()` - Inicializácia ncurses a farebnej palety.
2. `draw_menu()` - Vykreslenie menu, prijatie voľby režimu a jej zobrazenie.
3. `definition(int mode)` - Načítanie konfiguračných dát (slová, súradnice, čas) pre zvolený režim.
4. `initialize_board()` - Prebudovanie hracej mriežky (`game_board`) po uhádnutí slova.
5. `is_word_guessed(const char *word)` - Kontrola, či bolo slovo už uhádnuté.
6. `is_part_of_any_word(int r, int c)` - Kontrola, či je súradnica súčasťou slova.
7. `draw_cell(int r, int c, char letter)` - Vykresľovanie jednej bunky mriežky.
8. `draw_board()` - Hlavná funkcia prekresľovania, zobrazujúca časovač a skóre.
9. `draw_message(const char* message)` - Zobrazenie správ a dostupných písmen.
10. `let_the_game_begin()` - Hlavný cyklus, ktorý riadi chod hry, vstup, validáciu a kontrolu času.

Používanie Programu

Pre správnu kompiláciu programu musíte zadať do konzoly:
«gcc -Wall -Wextra -std=c11 program.c -o program -lcurses -lm»

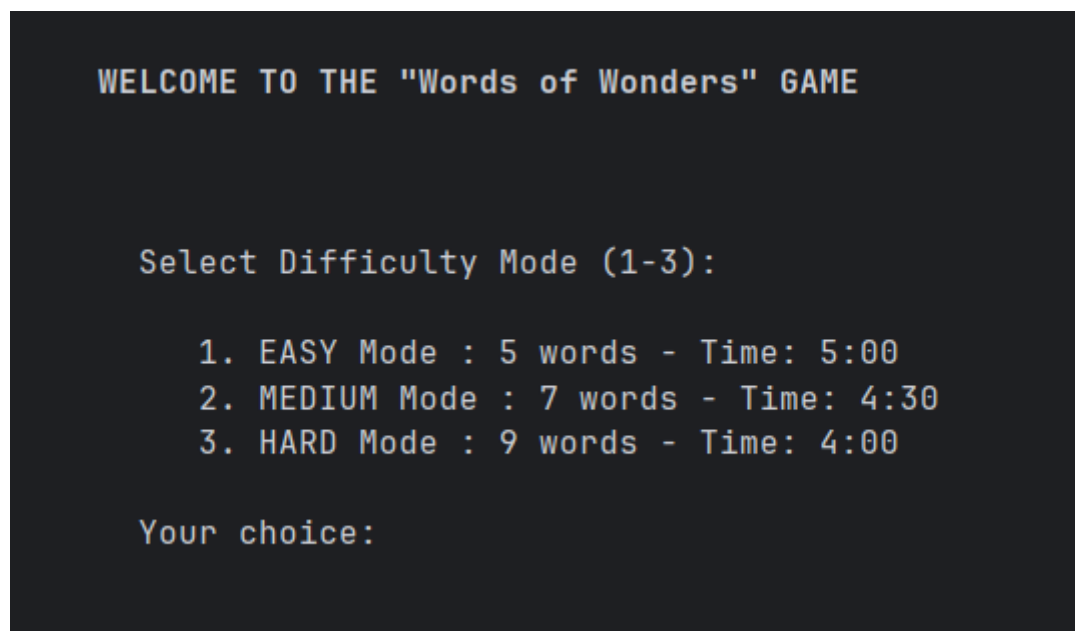
```
gcc -Wall -Wextra -std=c11 program.c -o program -lcurses -lm
```

Ak už máte spustiteľný súbor, môžete ho spustiť zadaním "./program" do príkazového riadku. Potom sa vám zobrazí ponuka na výber úrovne obtiažností od 1 do 3, kde 1 je najjednoduchšia a 3 je najťažšia, potom vám zobrazí okno hry.

Ovládanie hry

- Výbor obtiažnosti: V úvodnom menu si hráč vyberie režim zadaním 1, 2 alebo 3.
- Zvolená voľba sa na krátky čas zobrazí.
- Zadávanie slov: Hráč zadáva slovo do poľa Enter word (EXIT to quit).
- Slovo sa automaticky konvertuje na veľké písmená.

- | | - miesto pre písmená.
- Príkaz EXIT okamžite ukončí hru.



Obr. 2 hlavne okno

Herný Priebeh

Hra pozostáva z troch úrovní obtiažnosti. Úlohou hráča je uhádnuť všetky slová pre danú úroveň pred vypršaním časového limitu.

V hornej a spodnej časti obrazovky sa zobrazujú nasledovné informácie: Aktuálne skóre (WORDS GUESSED: X/Y).

Zostávajúci čas (TIME LEFT: MM:SS).

Dostupný zoznam písmen pre skladanie slov.

Správy o validácii slova.

Skóre sa počíta na základe úspešne uhádnutých slov.



Obr. 3 herné okno

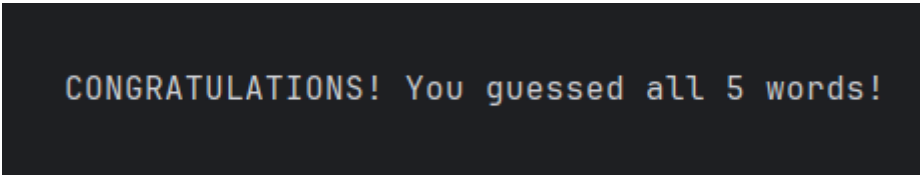
Koniec hry:

Hra končí v troch prípadoch:

1. Ak hráč uhádne všetky slová – na obrazku bude obsahovať gratuláciu.
2. Ak sa hráčovi nepodarilo uhádnuť všetky slová v danom čase – na obrázku bude obsahovať "TIME IS UP" a počet uhádnutých slov.
3. Ak chce hráč odísť a napíše príkaz "EXIT" – na obrazku bude obsahovať poďakovanie za hru a počet uhádnutých slov.

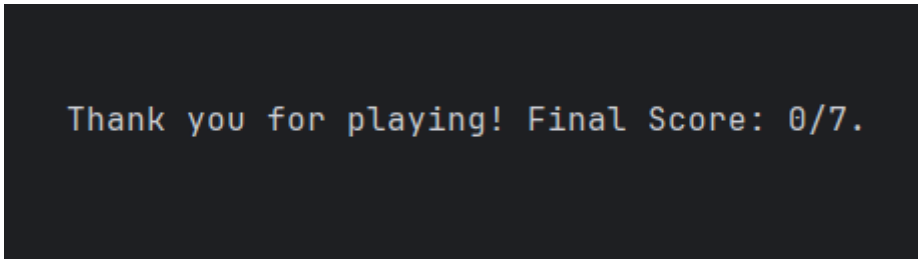
V prípadoch 1 a 3 musí hráč stlačiť ľubovoľnú klávesu, aby program skončil.

V prípade 2 nemusí.



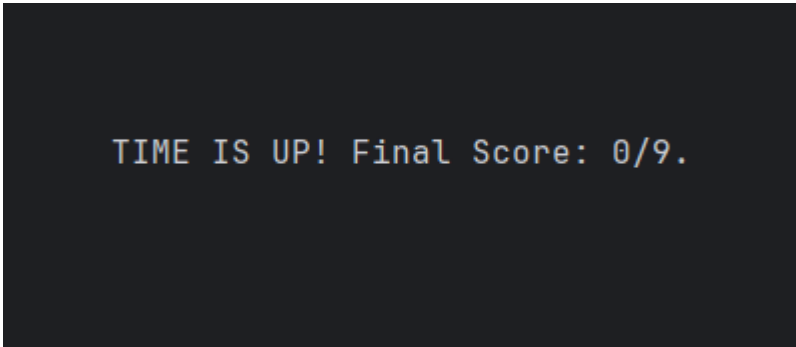
```
CONGRATULATIONS! You guessed all 5 words!
```

Obr. 4 situácia 1



```
Thank you for playing! Final Score: 0/7.
```

Obr. 5 situácia 2



```
TIME IS UP! Final Score: 0/9.
```

Obr. 6 situácia 3

4. Záver

Vytvorená hra "WORDS OF WONDERS" úspešne demonštruje možnosti práce s knižnicou ncurses a spĺňa všetky potrebné ciele projektu.

Hra pracuje s farbami, obsahuje niekoľko úrovní s postupne rastúcou náročnosťou a využíva časovač, ktorý ovplyvňuje priebeh hry. Projekt bol

realizovaný s 10 používateľskými funkciami, čo zabezpečuje vysokú modularitu kódu.

Celý projekt spĺňa technické požiadavky a rozširuje praktické skúsenosti s prácou s jazykom C, najmä s prácou v terminálovom prostredí a spracovaním textových vstupov.

Možnosti ďalších vylepšení zahŕňajú pridanie funkcie na ukladanie a načítanie najvyššieho skóre, a tiež by sa dalo pridať, koľko času zostáva, ak hráč zvládne úlohu skôr, ako mu vyprší čas, ktorý mal k dispozícii, rozšírenie grafických prvkov alebo implementáciu úvodného menu.

Záverom môžeme konštatovať, že projekt splnil svoj účel – prehĺbil prácu s knižnicou ncurses, umožnil vytvoriť plnohodnotnú hru v textovom režime a poskytol praktické skúsenosti s tvorbou interaktívnych aplikácií v jazyku C.